

tmux // راهنمای تقسیم صفحه سیاه و نجات کارها

چگونه صفحه سیاه کامپیوتر را نصف کنیم و نگذاریم برنامه‌هایمان با قطع شدن اینترنت متوقف شوند؟

۰.۱ اول از همه: این پنجره سیاه (ترمینال) چیست و tmux چه دردی دوا می‌کند؟

کامپیوتر شما دو ظاهر دارد: یکی همین ظاهر رنگی با ماوس و آیکون‌ها؛ و دیگری یک صفحه کاملاً سیاه به نام ترمینال (خط فرمان) که به جای کلیک کردن، دستورات انگلیسی را در آن تایپ می‌کنید و کلید **Enter** را می‌زنید.

چرا به **tmux** نیاز داریم؟

۱. تقسیم صفحه مثل تلویزیون دونفره: در صفحه سیاه عادی، هر بار فقط یک کار می‌توانید بکنید. با **tmux** صفحه را به ۲ یا ۴ مستطیل تقسیم می‌کنید تا هم‌زمان چند برنامه کنار هم باز باشند.

۲. خاموش نشدن کارها با بستن لپ‌تاپ یا قطع اینترنت: اگر به کامپیوتر دوری وصل باشید و اینترنت یک ثانیه قطع شود، برنامه‌های عادی متوقف می‌شوند؛ اما داخل **tmux** برنامه‌ها در پس‌زمینه زنده می‌مانند و فردا دقیقاً همان‌جا تحویل‌تان داده می‌شوند!

۰.۲ نحوه باز کردن و آموزش فیزیکی انگشتان دست روی کیبورد

۱ چگونه **tmux** را روشن کنیم؟

ورود

پنجره سیاه را باز کنید، کلمه زیر را با حروف کوچک تایپ کنید و کلید بزرگ **Enter** کیبورد را فشار دهید:

tmux

✓ در پایین‌ترین قسمت صفحه مانیتور یک نوار باریک سبز رنگ ظاهر می‌شود. یعنی آماده است!

۲ نحوه فشردن دکمه جادویی (**Ctrl+b**)

دستور دادن

برای اینکه کامپیوتر بفهمد می‌خواهید صفحه را تقسیم کنید (نه اینکه متن تایپ کنید):

۱. کلید **Ctrl** (پایین سمت چپ کیبورد) را با دست چپ نگه دارید.

۲. یک بار کلید حرف **b** را بزنید.

۳. هر دو انگشت را از کیبورد بردارید!

۴. حالا کلید دستور بعدی (مثل % یا فلش‌ها) را بزنید.

۰.۳ راهنمای تصویری و قدم به قدم تقسیم صفحه به چند تکه

کاری که می‌خواهید	کلیدهایی که باید به ترتیب بزنید	پیش روی چشمانتان در مانیتور چه رخ می‌دهد؟
نصف کردن صفحه چپ و راست	اول Ctrl+b دست بردارید، بعد Shift + 5 (علامت %)	یک خط سفید عمودی در وسط صفحه کشیده می‌شود و دو مستطیل ترمینال کنار هم دارید.
نصف کردن صفحه بالا و پایین	اول Ctrl+b دست بردارید، بعد Shift + ' (علامت ")	یک خط افقی کشیده می‌شود و دو مستطیل بالا و پایین خواهید داشت.
پریدن به مستطیل بغلی یا بالایی	اول Ctrl+b دست بردارید، بعد یکی از فلش‌های جهنما	مکان‌نمای چشمک‌زن به مستطیل دلخواه می‌پرد و می‌توانید در آن تایپ کنید.
بزرگ کردن موقت یک مستطیل (زوم)	اول Ctrl+b دست بردارید، بعد حرف z	آن کادر تمام‌صفحه می‌شود. دوباره همان دکمه را بزنید به حالت نصفه برمی‌گردد.
بستن یک مستطیل اضافه	اول Ctrl+b بعد حرف x و سپس زدن حرف y	آن تکه برای همیشه بسته می‌شود و کادر کناری جای آن را می‌گیرد.

۰۴. ترک کردن برنامه‌ها بدون بسته شدن و بازگشت دوباره فردا (Detach & Attach)

خروج ایمن

مرحله ۱: ترک امن و بستن کامپیوتر (Detach)

برنامه‌ها پتان وسط کار هستند و می‌خواهید بخوابید یا لپ‌تاپ را ببندید:
۱. کلید **Ctrl+b** را بزنید و دستتان را بردارید.
۲. کلید حرف **d** را یک بار فشار دهید.
۳. نوار سبز می‌رود و پیام **[detached]** می‌آید.
حالا پنجره سیاه را با خیال راحت ببندید؛ کارها در پس‌زمینه در حال اجرا می‌مانند!

احیا

مرحله ۲: بازگشت به همان صفحه در روز بعد (Attach)

فردا پنجره سیاه را در کامپیوتر باز کنید و دقیقاً این دستور را بنویسید و کلید **Enter** را بزنید:

```
tmux attach
```

همان صفحه با همان خطوط تقسیم، متن‌ها و برنامه‌های در حال اجرا بازگردانده می‌شوند!

۰۵. ساختن تب جدید (درست مثل تب‌های مرورگر اینترنت)

کاری که می‌خواهید انجام دهید	دکمه‌ای که باید بزنید	نتیجه
ساخت یک تب سفید و نو	Ctrl+b سپس حرف c	یک صفحه کامل و تازه برای کارهای دیگر باز می‌شود.
رفتن به تب بعدی	Ctrl+b سپس حرف n	به صفحه بعدی می‌روید.
رفتن به تب قبلی	Ctrl+b سپس حرف p	به صفحه قبلی برمی‌گردید.
بستن کامل یک تب	Ctrl+b سپس علامت & (سپس زدن y)	کل آن تب بسته می‌شود.

۰۶. اگر اشتباه دکمه زدم یا گیر کردم چه کار کنم؟

- گیر کردن یا کار نکردن دستور: اگر دکمه اشتباهی زدید، کافیسیت دکمه **Esc** (بالا سمت چپ کیبورد) یا دو بار کلیدهای **Ctrl+c** را بزنید تا همه چیز لغو شود.
- بالا رفتن در نوشته‌های قبلی (اسکرول): دکمه **Ctrl+b** را بزنید سپس علامت کروسه باز **[** را بزنید. حالا با فلش‌های کیبورد می‌توانید متن‌های بالایی را بخوانید. برای برگشتن به تایپ عادی فقط حرف **q** را بزنید.
- خروج همیشگی: هر وقت کارتان کاملاً تمام شد، کلمه **exit** را بنویسید و دکمه **Enter** را بزنید.